

La balance de la classe

Un fléau en carton, deux gobelets, une pique : une balance pour savoir ce qui est le plus lourd, puis pour peser en grammes.

Inspiré de : [Des balances pour comparer](#), [des balances pour mesurer](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

3 × 45 min

GROUPES

Binômes

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabrique une balance qui dit lequel de deux objets est le plus lourd. Ensuite, trouve la masse de ta gomme à 5 grammes près. »

Comment aborder ce projet ?

Pour le troc de graines du jardin, la classe prépare des sachets qui doivent tous contenir la même quantité. Il n'y a pas de balance dans la classe. Au jugé, les élèves ne sont jamais d'accord.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment savoir, sans balance du commerce, si deux sachets pèsent la même chose, puis combien pèse un objet ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Pour le troc de graines, chaque sachet doit peser pareil. Mais nous n'avons pas de balance. Avec du carton, des gobelets et de la ficelle, comment construire un instrument qui dit si deux sachets pèsent la même chose ? » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La forme du fléau : d'autres solutions existent (élastique, ressort).
- ✗ Le point d'accroche au centre : il vient de la balance qui penche à vide.
- ✗ Les masses marquées : elles répondent à la question « combien ? », qui vient après « lequel ? ».
- ✗ Le réglage à vide expliqué d'avance.

Au premier essai • Le fléau n'est pas à l'équilibre à vide, l'axe frotte, les gobelets se touchent. Les élèves règlent avec de la pâte à fixe, agrandissent le trou ou rallongent les ficelles.

Questions pour faire réfléchir

« Avec tes mains, sais-tu lequel est le plus lourd ? En es-tu sûr ? »

« Pourquoi ta balance penche-t-elle alors que les gobelets sont vides ? »

« Le plus gros objet est-il toujours le plus lourd ? »

« Où accrocher le fléau pour qu'il bouge facilement ? »

« Comment fabriquer un poids de 5 grammes ? »

« De combien ta mesure se trompe-t-elle par rapport à la balance de cuisine ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après les premiers prototypes, utilisez « Régler à vide » avec les groupes dont la balance penche, puis « Fabriquer des masses et mesurer » pour passer de « lequel est le plus lourd » à « combien ».

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Nos cartables sont-ils trop lourds ? » Les élèves inventent un moyen de le vérifier (peson à élastique, comparaison), mesurent, puis proposent des façons d'alléger le cartable et les testent pendant une semaine.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Des cartables trop lourds

[La démarche Projets & créativité →](#)

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance de grandeurs et mesures sur les masses, souvent faite avec la balance de la classe ou sur fiche. Ici, l'élève comprend l'instrument parce qu'il l'a construit et réglé.

Découverte d'une grandeur, puis mesure

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	Comparer et ranger des masses ; la taille ne dit pas la masse	Étape 4
Mathématiques	Mesurer une masse en grammes avec des masses marquées	Étape 5
Questionner le monde	Un instrument de mesure : fabriquer, régler, vérifier	Étapes 1 à 3
Langage et français	Plus lourd que, aussi lourd que, le plus léger	Étape 4

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- L'élève voit pourquoi la balance « marche » : il a placé l'axe et réglé le fléau.
- Comparer avant de mesurer installe le sens de la grandeur.
- Fabriquer les masses de 5, 10, 20 et 50 g donne du sens au gramme.
- L'écart avec la balance de cuisine ouvre la question de la précision.

Questions de relance

- « Comment être sûr que ta balance est juste ? »
- « Pourquoi le gobelet descend-il ? »
- « Avec quels sachets peut-on faire 35 g ? »

Vocabulaire à installer

masse plus lourd plus léger fléau plateau
horizontal gramme masse marquée

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le plus gros est le plus lourd. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

La grosse boule de papier monte, la petite bille descend.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Une balance est en équilibre seulement quand elle est horizontale. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Le fléau s'arrête aussi penché : on dit « le fléau est horizontal » quand les masses sont égales.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Peser, c'est lire un nombre sur un écran. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Sur notre balance, on compare à des masses connues : c'est le principe de la mesure.

Trace écrite

Photo de la balance et tableau des mesures.

Pour comparer deux masses, on utilise une balance : le plateau qui descend porte l'objet le plus lourd. Quand le fléau est horizontal, les deux plateaux portent la même masse. Ma gomme a une masse de 25 g.

Différencier

Coups de pouce

- Balance déjà montée : l'élève règle et compare.
- Comparer seulement, sans mesurer en grammes.

Pour les plus rapides

- Peser avec le moins de sachets possible.
- Mesurer la sensibilité de sa balance en trombones.

Ce que les élèves apprennent

- À la main, on se trompe souvent sur la masse : un gros objet n'est pas toujours le plus lourd.
- Le plateau qui descend porte l'objet le plus lourd. Quand les deux plateaux portent la même masse, le fléau est horizontal.
- Mesurer une masse, c'est la comparer à des masses connues, en grammes.

Cycle 2 · Mathématiques : grandeurs et mesures, comparer, ranger, mesurer des masses en grammes ; Questionner le monde : objets techniques, instruments de mesure. Cycle 3 (CM1) · Mathématiques : masses et unités.

Matériel par groupe

- 1 bande de carton fort de 40 × 4 cm (le fléau)
- 1 pique à brochette, pointe coupée (l'axe)
- 1 support : boîte à chaussures debout, percée en haut
- 2 gobelets en carton identiques, percés de 3 petits trous sous le bord
- 6 ficelles de 20 cm, et 2 trombones
- pâte à fixe, ruban adhésif, règle
- 1 balance de cuisine (pour fabriquer les masses)
- 8 petits sachets de congélation et du sable sec

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CE1	CE2	CM1
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°16 du 17 avril 2025
Français	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

À préparer avant la séance

- ☐ Fabriquer une balance témoin.
- ☐ Réunir des paires d'objets trompeurs : une grosse boule de papier et une bille, une éponge et une gomme.
- ☐ Percer à l'avance le trou de l'axe au milieu du fléau, 1 cm au-dessus de la ligne du milieu (poste adulte), et le trou du support.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Comparer à la main

45 min

- 10 min** Lequel est le plus lourd ? On soupèse, on vote.
- 15 min** La classe n'est pas d'accord : il faut un instrument.
- 20 min** Observer une balance à deux plateaux, dessiner ses parties, prévoir la fabrication.

Séance 2 · Fabriquer et régler

45 min

- 25 min** Fléau, axe, gobelets, réglage à vide avec la pâte à fixe.
- 20 min** Comparer les objets deux par deux, puis ranger trois objets.

Séance 3 · Mesurer en grammes

45 min

- 15 min** Fabriquer les masses : sachets de sable pesés sur la balance de cuisine (5, 10, 20 et 50 g).
- 20 min** Mesurer la masse d'objets de la classe, puis vérifier sur la balance de cuisine.
- 10 min** Trace écrite.

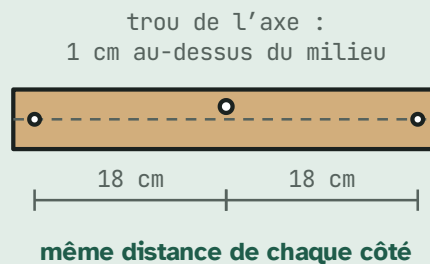
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

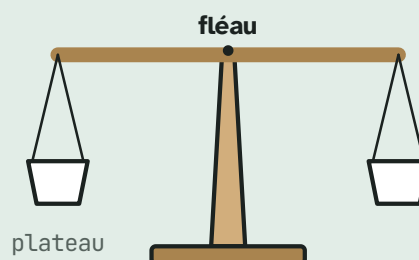
1 Préparer le fléau

Tracer la ligne du milieu sur la bande. Le trou de l'axe est au centre, 1 cm au-dessus de cette ligne. Percer un petit trou à chaque bout, à 2 cm du bord : les deux trous sont à la même distance du centre.



2 Accrocher les plateaux

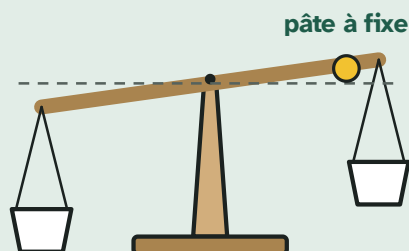
Passer trois ficelles dans les trous de chaque gobelet, les nouer ensemble, puis les accrocher à un trombone passé dans le trou du bout. Les deux gobelets pendent à la même hauteur.



3 Régler à vide

Sans rien dans les gobelets, le fléau doit être horizontal. S'il penche, coller un peu de pâte à fixe sur le fléau, du côté qui monte, jusqu'à ce qu'il soit horizontal.

Astuce • Un trait horizontal tracé sur le support, au niveau du fléau, aide à voir s'il est bien horizontal.

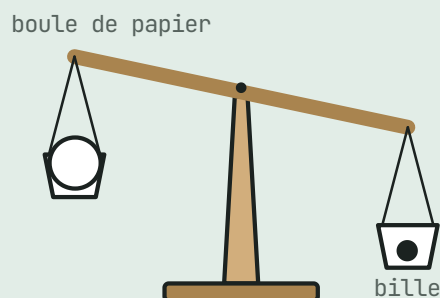


Le côté qui monte reçoit la pâte

4 Comparer deux objets

Mettre un objet dans chaque gobelet, puis lâcher doucement. Le gobelet qui descend porte l'objet le plus lourd.

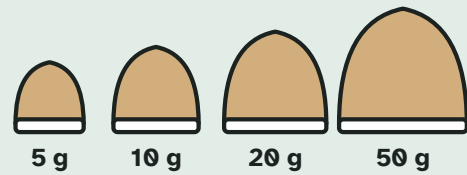
À demander : « La grosse boule de papier est-elle la plus lourde ? »



5 Fabriquer des masses et mesurer

Remplir des sachets de sable sur la balance de cuisine : 5 g, 10 g, 20 g et 50 g. Écrire la masse sur chaque sachet. Pour peser la gomme, ajouter des sachets dans l'autre gobelet jusqu'à ce que le fléau soit horizontal, puis additionner.

$$\text{gomme} = 20 \text{ g} + 5 \text{ g} = 25 \text{ g}$$



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

On mesure la masse de trois objets avec sa balance, puis on vérifie sur la balance de cuisine. On calcule l'écart.

Objet	Ma balance (g)	Balance de cuisine (g)	Écart (g)
<i>Gomme</i>	25	23	2

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le fléau bascule d'un côté et ne revient jamais

Le trou de l'axe est au milieu ou en dessous : percer un nouveau trou 1 cm au-dessus de la ligne du milieu.

Le fléau frotte contre le support

Glisser une perle ou une rondelle de carton sur l'axe, entre le fléau et le support.

À vide, le fléau n'est pas horizontal

Refaire le réglage à la pâte à fixe avant chaque séance.

La balance ne bouge pas pour un petit objet

Elle manque de sensibilité : l'axe frotte, ou son trou est trop haut au-dessus du milieu.

Défis pour aller plus loin

- Combien de trombones faut-il pour faire bouger le fléau ? C'est la sensibilité de la balance.
- Ranger cinq objets du plus léger au plus lourd en faisant le moins de pesées possible.
- Peser avec le moins de sachets possible.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Fléau et support découpés au laser dans du contreplaqué de 3 mm : toutes les balances de la classe sont identiques.
- Petits pots imprimés en 3D, remplis de sable et ajustés sur la balance de cuisine : une boîte de masses marquées pour la classe.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Fabrique une balance qui fonctionne	Bascule toujours	Fonctionne avec aide	Réglée seul à vide
Compare deux masses	Se fie à la taille	Lit la balance	Range trois objets
Mesure en grammes	Ne sait pas	Mesure avec aide	Mesure et calcule l'écart
Vocabulaire	« Il est plus gros »	« Il est plus lourd »	Masse, gramme, fléau horizontal

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Pointe des piques coupée par l'adulte.
- Sable sec dans des sachets bien fermés.